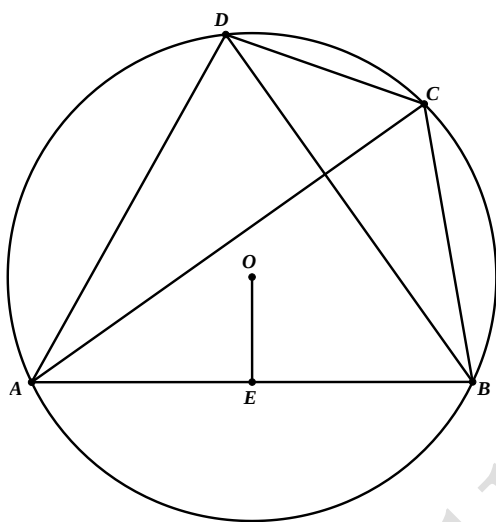
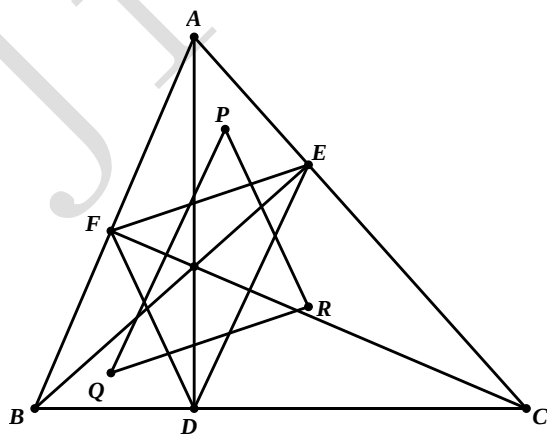


重心和垂心（一）

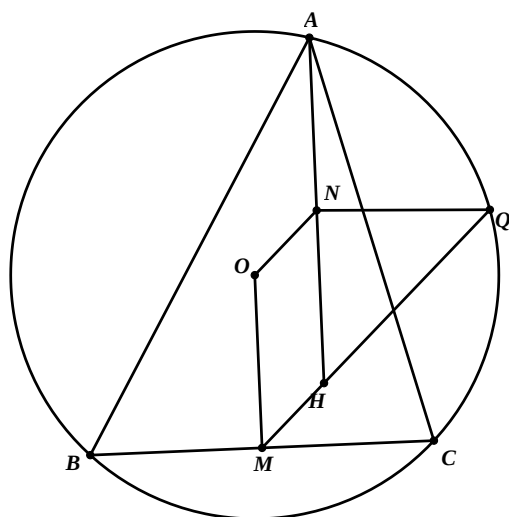
1. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 对角线 $AC \perp BD$. $OE \perp AB$ 于 E ,
证明: $2OE = CD$.



2. 如图, $\triangle ABC$ 的三条高分别是 AD, BE, CF , $\triangle AEF, \triangle BDF, \triangle CDE$ 的垂心分别为 P, Q, R . 证明: $\triangle PQR$ 与 $\triangle DEF$ 全等.



3. 如图, H 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心. 设 BC 的中点为 M , AH 的中点为 N . 如果射线 MH 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 Q , 那么证明: 四边形 $OMQN$ 是等腰梯形.



4. 如图, $\triangle ABC$ 非直角三角形. O 是外心, H 为垂心, 直线 OH 交 AC 于 K , 交 AB 于 L . 若 $OK=HL$, 则求 $\angle A$.

